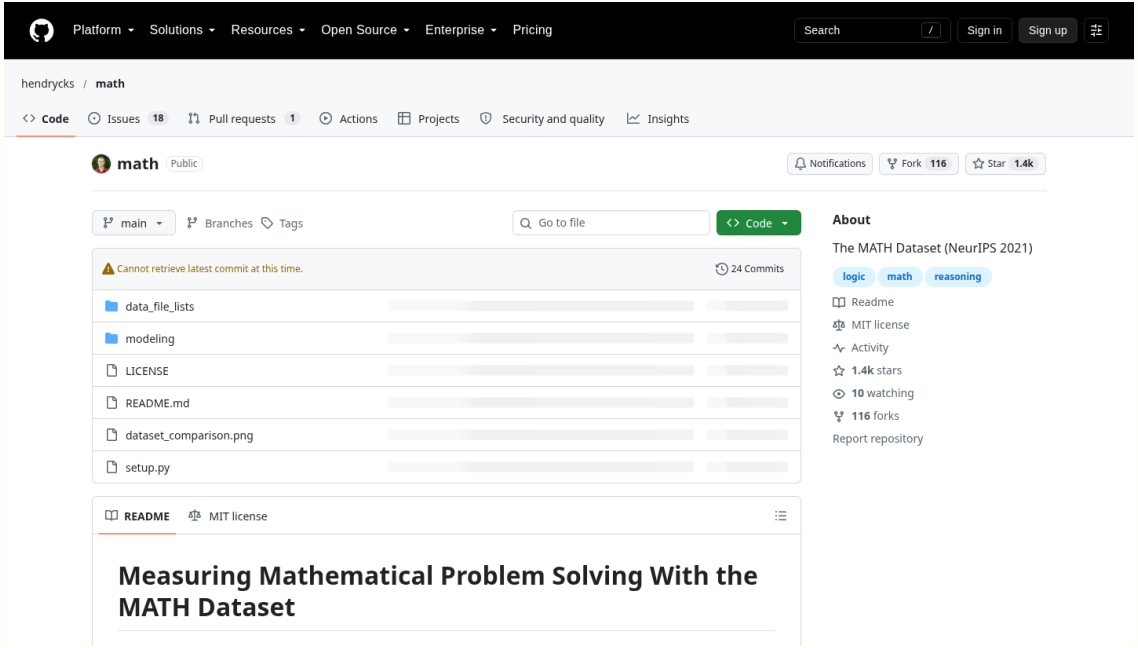
# MATH

Mathematics Aptitude Test of Heuristics

競技数学の解法と最終解答を扱う

sasakiy84

# 公式リポジトリ




[1] Dan Hendrycks et al. MATH. 公式リポジトリ。 2026-10-18 参照。 https://github.com/hendrycks/math

1. 競技数学の問題と解答
2. 最終解答の採点と 2021 年の成績
3. 収集とデータの全体像
4. 公開配布と利用方法

# 競技数学の問題と解答

# 問題、途中の解説、最終解答がそろう

- MATH は、競技数学の 12,500 問に、途中の解説と最終解答を付けたデータセット。 Dan Hendrycks らが 2021 年に公開した。
- AMC や AIME など、米国の数学競技から問題を集めた。入力は英語の問題文で、数式や図の記述も含む。
- 解説の最後には、 LaTeX の boxed 命令で囲んだ最終解答がある。問題から解答を生成する学習や評価に使える。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks.
https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 実例 1 ：差の積を計算する

Algebra / Level 1 / 問題の原文（全文）

Evaluate $(x + y)(x - y)$ when $x = 15$ and $y = 5$.

日本語訳

$x = 15$ 、 $y = 5$ のとき、 $(x + y)(x - y)$ の値を求めよ。

**解答： 200**

$(15 + 5)(15 - 5) = 20 \times 10 = 200$ 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例２：二重根号を外す

Intermediate Algebra / Level 3 / 問題の原文（全文）

Simplify the expression $\sqrt{(41 + 24\sqrt{2})}$.

日本語訳

式 $\sqrt{(41 + 24\sqrt{2})}$ を簡単にせよ。

**解答： $3 + 4\sqrt{2}$**

$(3 + 4\sqrt{2})^2 = 9 + 32 + 24\sqrt{2}$ 。 $3 + 4\sqrt{2}$ は正なので、平方根はこの値になる。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 形を見抜いて、確かめる

- 平方根を $a + b\sqrt{2}$ と置き、両辺を二乗すると、 $a^2 + 2b^2 = 41$ 、 $2ab = 24$ が必要になる。
- $a = 3$ 、 $b = 4$ なら両方を満たす。正の平方根を求めているので、 $3 + 4\sqrt{2}$ を選ぶ。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks.
https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 実例３：偶数の組を数える

Counting & Probability / Level 5 / 問題の原文（全文）

> How many triples (a, b, c) of even positive integers satisfy $a^3 + b^2 + c \leq 50$?

日本語訳

$a^3 + b^2 + c \leq 50$ を満たす、正の偶数の 3 つ組 (a, b, c) はいくつあるか。

**解答： 35**

a は 2 だけ。 b = 2 、 4 、 6 のとき、 c の候補は順に 19 個、 13 個、 3 個なので、合計 35 個。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 条件から、候補を絞って数える

| a | b | c の範囲 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2, 4, …, 38 | 19 |
| 2 | 4 | 2, 4, …, 26 | 13 |
| 2 | 6 | 2, 4, 6 | 3 |

a が 4 以上なら $a^3$ だけで 50 を超える。正の偶数という条件から、 a は 2 に限られる。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 最終解答の採点と 2021 年の成績

# 最終解答を正規化して照合する

- 生成した最終解答を、参照解答と照合する。解説を生成する場合は、最後の boxed の中から解答を取り出す。
- 空白や LaTeX の一部を整え、分数や平方根などの表記をそろえて比較する。例えば 1/2 と \frac{1}{2} は同じ答えとして扱う。
- 各問を正解 1 ・不正解 0 で採点し、正解した問題の割合を Accuracy （正解率）として求める。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks.
https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 2021 年：全 5,000 問では低い正解率

| 方式 | 正解率 |
|---|---|
| GPT-2 1.5B （2019）：AMPS 事前学習後に微調整 | 6.9% |
| GPT-3 175B （2020）：8 例提示 | 5.2% |

MATH test 全 5,000 問、全 7 分野・難度 1 〜 5 を評価。 AMPS は、数学の基礎を学ぶために同時公開された別の事前学習データ。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks. https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 収集とデータの全体像

# 数学競技の問題と、公開された解説を集める

- AMC 10 、 AMC 12 、 AIME などの競技問題と、 Art of Problem Solving のコミュニティにある解説が主な素材。
- 7,500 問を学習、 5,000 問を test に分け、各問に分野・難度・途中の解説・最終解答を対応させた。
- 問題と解説は LaTeX で数式を表し、必要な図は Asymptote という作図言語で記述する。

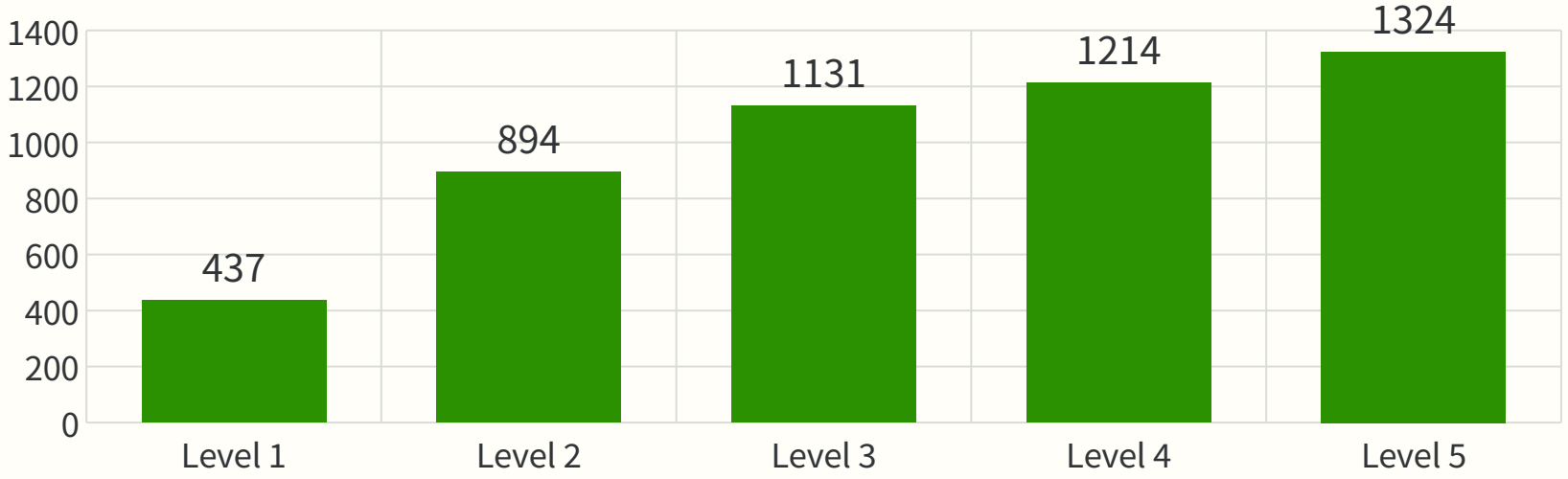
[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks. https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 7 分野を、学習と test に分けて収録

| 分野 | 学習 | test |
|---|---|---|
| 代数 | 1,744 | 1,187 |
| 場合の数・確率 | 771 | 474 |
| 幾何 | 870 | 479 |
| 中級代数 | 1,295 | 903 |
| 整数論 | 869 | 540 |
| 初等代数 | 1,205 | 871 |
| 解析の基礎 | 746 | 546 |

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# test には難度 1 から 5 までを含む




test 全 5,000 問の、難度ごとの件数。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 難度は、同じ分野の中で付けられる

- 各分野の中で、難度を 1 ～ 5 で表す。 1 が易しく、 5 が難しい。
- Art of Problem Solving （ AoPS ）の難度を使い、 AMC 8 の序盤の問題は Level 1 、 AIME の問題は Level 5 に当たることが多い。
- 複素数の絶対値や三角関数も、分野内で易しい問題なら Level 1 に含まれる。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks.
https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 公開配布と利用方法

# 数学の基礎学習と、競技問題の追加学習をつなぐ

- 2021 年の研究では、数学の事前学習データ AMPS も公開した。 Khan Academy の練習問題と、 Mathematica で生成した問題・解説からなる約 23 GB のデータである。
- GPT-2 は AMPS で事前学習してから、 MATH の問題と解説・最終解答で追加学習した。解法を学ぶことが、答えだけを学ぶ場合より役立つかも調べた。
- 公式リポジトリは、 MATH と AMPS の取得先、データを読むコード、解答の評価コードを案内している。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. https://arxiv.org/abs/2103.03874
[2] Hendrycks et al. MATH. https://github.com/hendrycks/math

# 分野と分割を選び、問題と解説を読み出す

```
import pyarrow.parquet as pq
data = pq.read_table("algebra-test.parquet").to_pylist()
print(data[0]["problem"])
print(data[0]["solution"])
print(data[0]["level"], data[0]["type"])
```

algebra の test Parquet を algebra-test.parquet として保存する。 problem が問題文、 solution が解説。 level と type が難度と分野を表す。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 公式リンク先と、分野・分割を選べる配布がある

- 公式 README は、 Hugging Face の qwedsacf/competition_math を案内する。この配布は 12,500 問を一つの train 集合に収めている。
- EleutherAI/hendrycks_math では、 7 分野と学習・ test の分割を選べる。モデルの学習や評価には、使う集合の構成を確認して選ぶ。

[1] MATH. 公式 README のリンク先配布。 https://huggingface.co/datasets/qwedsacf/competition_math
[2] EleutherAI. hendrycks_math. https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 元の競技問題の帰属を保って利用する

- 公式コードと公開データカードのライセンス表示は MIT 。元の競技問題や Art of Problem Solving 上の解説の著者・出所も保持して利用する。

[1] Hendrycks et al. MATH. https://github.com/hendrycks/math
[2] EleutherAI. hendrycks_math. https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math
[3] MATH. 統合配布。 https://huggingface.co/datasets/qwedsacf/competition_math

# 式を読み、解法を組み立て、最終解答を出す

- MATH は、 12,500 問の競技数学データ。 7 分野・ 5 段階の難度と、解説付きの解答を持つ。
- 問題を読み、解法を組み立てて最終解答を出す能力を評価する。解説付きの学習データは、途中の解き方を学ぶ材料にもなる。
- 2021 年のモデルは全難度のテストで低い正解率を示した。数学の基礎学習と、競技問題の解法学習をつなぐ研究資源である。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks.
https://arxiv.org/abs/2103.03874

# Appendix

1. 分野と難度が異なる追加例
2. 解答と人手評価の補足
3. 研究と参考文献

# 分野と難度が異なる追加例

# 実例 4 ：負の数を割る

Prealgebra / Level 1 / 問題の原文（全文）

> Compute (−49) ÷ 7.

日本語訳

(−49) ÷ 7 を計算せよ。

**解答：− 7**

49 ÷ 7 = 7 で、負の数を正の数で割るので答えは− 7 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 5 ： 30 度の余弦

Geometry / Level 2 / 問題の原文（全文）

Compute cos 30°.

日本語訳

cos 30° を求めよ。

**解答：√3 / 2**

30° ・ 60° ・ 90° の直角三角形の辺の比から、 cos 30° = √3 / 2 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 6 ：階乗の約数を数える

Number Theory / Level 4 / 問題の原文（全文）

> Find the number of positive divisors of 9!.

日本語訳

9! の正の約数の個数を求めよ。

**解答： 160**

$9! = 2^7 \times 3^4 \times 5 \times 7$ 。約数は各素因数の指数を選ぶので、 $8 \times 5 \times 2 \times 2 = 160$ 個。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 7 ：複素指数関数の値

Precalculus / Level 1 / 問題の原文（全文）

Compute $e^{\pi i}$.

日本語訳

$e^{\pi i}$ を計算せよ。

## 解答：− 1

オイラーの公式から、 $e^{\pi i} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 8 ：平方根の定義域

Algebra / Level 5 / 問題の原文（全文）

Find the domain of $\sqrt{(6 - x - x^2)}$.

日本語訳

$\sqrt{(6 - x - x^2)}$ の定義域を求めよ。

**解答： [−3, 2]**

根号の中が 0 以上という条件は、$(x + 3)(x - 2) \leq 0$。したがって$-3 \leq x \leq 2$。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 9 ： 7 の倍数を除く

Counting & Probability / Level 3 / 問題の原文（全文）

How many positive three-digit numbers are not multiples of 7?

日本語訳

正の 3 桁の整数のうち、 7 の倍数でないものはいくつあるか。

**解答： 772**

3 桁の整数は 900 個。 7 の倍数は 105 から 994 まで 128 個なので、 900 − 128 = 772 個。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 10 ：平方因子を根号の外へ出す

Prealgebra / Level 4 / 問題の原文（全文）

Simplify $\sqrt{242}$.

日本語訳

$\sqrt{242}$ を簡単にせよ。

**解答： $11\sqrt{2}$**

$242 = 11^2 \times 2$ なので、$\sqrt{242} = 11\sqrt{2}$ 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 11 ： 30 度の正弦

Geometry / Level 1 / 問題の原文（全文）

Compute sin 30°.

日本語訳

sin 30° を求めよ。

**解答： 1 / 2**

30° ・ 60° ・ 90° の直角三角形では、 30° の対辺は斜辺の半分。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 12 ：平方数の約数を数える

Number Theory / Level 5 / 問題の原文（全文）

How many factors of $2^5 \cdot 3^6$ are perfect squares?

日本語訳

$2^5 \cdot 3^6$ の約数のうち、平方数はいくつあるか。

**解答： 12**

平方数では、素因数の指数がすべて偶数になる。 2 の指数は 0 ・ 2 ・ 4 の 3 通り、 3 の指数は 0 ・ 2 ・ 4 ・ 6 の 4 通り。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 実例 13 ：三角比の符号を選ぶ

Precalculus / Level 5 / 問題の原文（全文）

If $\sin x + \cos x = 1/5$ and $0 < x < \pi$, find $\tan x$.

日本語訳

$\sin x + \cos x = 1/5$ 、 $0 < x < \pi$ のとき、 $\tan x$ を求めよ。

**解答：$-4/3$**

$0 < x < \pi$ より $\sin x > 0$ 。条件から $\sin x = 4/5$ 、 $\cos x = -3/5$ となり、 $\tan x = -4/3$ 。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 解答と人手評価の補足

# 人の成績は、 20 問の別標本で調べた

- test から 20 問を無作為に選び、大学生 6 人が 1 時間、手計算で解いた。
- 数学を好まない参加者は 8/20 、 IMO で 3 度金メダルを得た参加者は 18/20 だった。
- ほかの 4 人は 13 問、 14 問、 15 問、 18 問に正解した。数学経験が異なる参加者を、同じ 20 問で比較した。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks. https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 配布解説には、途中の式の誤りもある

- 実例 13 の配布解説は、 $\sin x = 4/5$ 、 $\cos x = -3/5$ を導いた後、最後の分数で符号の位置を入れ替えている。
- 最終解答$-4/3$ は変わらないが、導出に対応する式は、$(4/5) \div (-3/5)$ である。

[1] Hendrycks et al. MATH. 公開データ。 https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

# 研究と参考文献

# 競技数学を、大規模な解説付き評価にする

- Dan Hendrycks 、 Collin Burns ら 8 人が構築し、NeurIPS 2021 の Datasets and Benchmarks Track で発表した。
- 競技数学の問題、段階的な解説、難度と分野の注釈を組み合わせ、数学的な問題解決を測る資源を作った。
- 同時に AMPS を公開し、数学に特化した事前学習データが性能に与える影響も調べた。

[1] Hendrycks et al. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS Datasets and Benchmarks. https://arxiv.org/abs/2103.03874

# 参考文献


## Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset

Dan Hendrycks et al. · 2021 · NeurIPS Datasets and Benchmarks

競技数学 12,500 問と解説、分野・難度、解答の正規化による採点を示す。

https://arxiv.org/abs/2103.03874

## MATH Dataset

Hendrycks et al. · n.d. · 公式リポジトリ（ 2026-10-19 参照）

データの取得先、データを読むコード、解答の評価コード、 AMPS を案内する。

https://github.com/hendrycks/math